附件 3

中国沙漠气象科学研究基金课题

申请书

申请课题名称：多源气象驱动的新疆光伏功率多尺度概率预测与爬坡风险预警研究

申请人姓名：颜丰

申请人所在单位：新疆大学

课题起止年限：2027.01–2028.12

申　请　日　期：

中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所

填写说明

本基金课题得到新疆塔克拉玛干沙漠气象国家野外科学观测研究站、中国气象局塔克拉玛干沙漠气象野外科学试验基地、新疆沙漠气象与沙尘暴重点实验室、中国气象局树木年轮理化研究重点实验室、新疆树木年轮生态重点实验室、乌兰乌苏生态与农业气象新疆野外科学观测研究站、新疆云降水物理与云水资源开发实验室、西天山云降水物理野外科学观测基地、新疆空中云水资源开发利用创新研究院东天山野外科学试验基地的共同资助。

1.本申请表供组织或个人申请中国沙漠气象科学研究基金课题时使用。

2.填写时，要按各栏目的内容要求，表述具体，突出重点。

3.申请书使用小四号宋体填写，一律用A4纸双面打印，电子版发送至desert@idm.cn

4. 封面填写

(1)课题批准编号：由基金管理办公室填写。

(2)课题名称：限30字以内。

(3)申请人所在单位：按单位公章上的名称填全称。

(4)申请人：自由申报类只填第一申请人，科研与业务融合专项可设置联合主持人。

(5)合作者：非新疆气象局或沙漠气象研究所的主申请人须在内容6中加以说明，课题合作者有以上单位人员参加联合研究的将给予优先资助。

(6)项目资助研究期限为2年。

一、申请人信息简表

申请课题名称	多源气象驱动的新疆光伏功率多尺度概率预测与爬坡风险预警研究				
申报类别	□科研与业务融合专项　　☑自由申报类				
姓　　名	颜丰	**课题起止年限**	2027.01–2028.12	**申请经费（万元）**	3.00
性　　别	男	**学　历**	博士研究生	**学　　位**	博士
出生年月	1990年11月	**职　称**	副教授	**联系电话**	13122045162
身份证号码	370405199011045414			**邮　　编**	830017
所在单位	新疆大学			**E-mail**	yf@xju.edu.cn

研究内容摘要（400 字以内）

针对新疆光伏场站复杂天气下功率快速变化及预警可靠性不足的问题，研究多源气象驱动的多尺度概率预测与爬坡风险预警。以预测发布时刻实际可获得的信息为约束，比较不同气象源、时间尺度和预测时距的增益；建立多尺度分位数模型，在真实标签到达后开展滚动校准，评价天气转换中的覆盖偏差与区间效率；保持逐时距边际分布一致，通过独立排序、总体历史秩和天气条件历史秩构造轨迹，检验时间依赖对爬坡事件概率及告警效果的贡献。采用时间独立的数据划分、同预算消融和事件级统计，形成数据处理与评价流程、概率预测实现及离线预警原型。研究为新疆光伏气象服务中的方法选择和风险识别提供可复核依据；地域化结论以取得授权的新疆实测数据为前提，数据与合作条件尚待落实。

考核指标（发表研究论文时第一资助基金必须为中国沙漠气象科学研究基金(注明基金名称和课题编号)）

形成气象与功率数据处理及评价流程1套、多尺度概率预测与校准实现1套、爬坡风险离线原型及使用说明1套，并交付数据质量、适用条件和失败案例报告。完成并投稿研究论文1篇，交付算法软件1项（含上述预测、校准与预警模块）；7名研究生参与分工，重点培养研究生2名，以实验记录、可复现程序和研究总结考核，最终以批准合同为准。发表论文时，第一资助基金须为中国沙漠气象科学研究基金，并注明基金名称及获批课题编号；成果归属与技术档案移交须由依托单位确认。

通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号新疆大学计算机科学与技术学院。

二、申请书正文 （要求内容翔实、清晰，层次分明。可另附页）

1. 立项依据（研究意义和国内外研究现状，或结合气象业务迫切需要解决的关键科学问题，并附主要参考文献目录）

1.1 研究背景与意义

光伏运行安排需要兼顾未来功率水平与短时间大幅变化的风险。新疆光伏场站的日照周期、云团移动和沙尘扰动具有不同时间结构，停机、限电和积尘又可能造成相似的功率下降。全时段平均误差易受夜间与平稳样本主导，掩盖需要预警的快速变化。概率预测的价值取决于概率与实际频率是否一致，以及能否描述连续时刻的变化[1, 2]。

本项目面向中国沙漠气象科学研究基金自由申报类“风/光资源评估、功率预报、预报预警产品研制技术”方向，研究新疆场站级光伏功率的多尺度概率预测与爬坡风险。多尺度指分离功率与气象序列的慢变背景和快速扰动，比较其在不同预报时距上的作用；爬坡指给定时间间隔内归一化功率净变化超过阈值，分上升与下降两类。

这一问题的科学价值在于厘清两类关系：可得气象输入能否提供稳定增益；逐时距区间的改善能否传递到爬坡风险估计。在相同边际预测下检验连续误差依赖，可以区分边际质量与轨迹结构的贡献，为小样本、复杂天气下选择预测方法提供依据。新疆光伏场站的复杂天气背景、预报预警需求及本项目的研究意义如图 1 所示。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

1.2.1 气象驱动与多尺度功率预测

光伏预测已从历史功率外推发展到气象变量与时序表示的联合建模。Temporal Fusion Transformer研究了多时距预测中的变量选择和时间信息融合[3]；DWT-Former利用小波多尺度特征与Transformer时间表示进行光伏预测，WaveKAN进一步探索自适应小波分解与非线性映射结合的长时序建模[4, 5]。FEDformer和TimeMixer分别从频域分解与多尺度混合角度发展时序表示，TimeXer与iTransformer则强化外生信息及变量间关系建模[6–9]。这些工作支持周期与局部波动建模；简单线性方法的系统比较同时提示，须保留有竞争力的轻量基线，并统一输入、训练预算和评价方式[10]。

气象变化的尺度结构也已进入概率太阳辐射预报研究。SolarSTEPS按照云变化尺度组织自回归平流预报，深度生成模型则用于延长日内太阳预报时效[11, 12]。



图 1　研究背景与意义

空间云运动与尺度影响预测不确定性，但辐射预报转向场站功率时仍需处理组件温度、逆变器状态和限电。各尺度与气象变量在新疆不同天气下的增益，仍需在相同可用信息条件下通过消融和跨时间段检验确定。

1.2.2　概率预测与时序校准

概率太阳预测已形成明确的基线、后处理和评价框架[1]。天气场景生成可以把气象不确定性传递到太阳能功率预测，DeepAR等方法则从时间序列直接学习概率预测[13, 14]。相较于仅报告平均绝对误差，适当评分规则同时评价分布的可靠性与集中程度，有助于避免通过无节制扩大区间取得表面覆盖率[15]。

共形预测为预测区间的校准提供了通用思路，光伏场景已有相应方法和比较研究[16, 17]。因此，将共形预测加到光伏模型上本身不能作为本项目的创新。在一般方法层面，共形化分位数回归提供异方差区间构造思路，自适应共形推断（ACI）、集成批量预测区间（EnbPI）和序贯预测共形推断（SPCI）分别处理在线适应、序列残差和条件分数预测；递减步长在线方法进一步讨论更新稳定性[18–22]。时间成分分解与共形预测的结合也已有直接探索[23]。需要进一步回答的是，在天气状态改变、误差存在时间依赖且真实标签延迟到达的条件下，校准样本怎样选择，覆盖误

差怎样变化，以及改善是否以过宽区间为代价。超出交换性条件的共形预测研究已经说明，覆盖性质受到分布变化和依赖结构制约，不能把独立同分布条件下的结论原样用于任意天气漂移[24]。本项目将区分总体覆盖与天气分组覆盖，以实测检验明确有效范围。

1.2.3 从逐时距分布到爬坡事件

爬坡事件涉及两个及以上时刻的联合变化。即使每个时刻的边际分布完全相同，不同的时间相关结构也会给出不同的功率增量分布。因此，直接相减两个预测区间，或在各时刻独立抽样，不能自动得到可靠的爬坡概率。多变量太阳辐射概率预报基准已将依赖结构纳入评价，变差函数评分等方法也提供了检查多变量预测关系的工具[25, 26]。概率太阳预报用于灵活爬坡产品采购的研究进一步表明，概率输出应面向具体决策对象评价[2]，但电力市场采购收益不能直接转写成本项目的场站预警收益。

Schaake shuffle与集合copula耦合已形成“边际后处理后再恢复依赖”的经典思路[27, 28]。2026年的两项预印本分别关注聚合光伏爬坡的天气关系，以及从未来云演变表征连接功率轨迹与分钟级爬坡预警[29, 30]。它们提示天气与轨迹联合建模仍在发展，但尚不能作为新疆单站方法已成熟有效的证据，也进一步限定了本项目创新应落在具体条件检验上。

上述进展表明，气象融合、多尺度表示、共形校准和概率预警均有明确研究基础。值得继续研究的是它们在同一发布时刻信息约束下如何衔接：天气转换是否改变可利用尺度与残差依赖；后处理改善逐时距区间后，哪些联合结构仍决定事件概率的成败。围绕这一关系开展受控比较，可识别本项目的独立贡献。

1.3 现有研究的不足

第一，气象输入的物理相关性与实际预测可用性经常需要分开判断。未来实况、再分析资料、事后插补以及全序列变换均可能在离线数据处理中进入预测端，使模型使用当时尚不可得的信息。即使回测精度提高，也不足以证明可上线条件下存在同样增益。本项目将以发布和获取时间界定输入，比较真实可用输入与明确标记的理想信息对照，识别气象源、尺度和时距之间的条件关系。

第二，总体覆盖率难以说明复杂天气下区间是否可靠。晴稳时段占多数时，总体指标可能接近目标水平，而天气转换阶段仍系统性漏覆盖。进一步按天气分组又会遇到小样本与状态变化的问题。需要把覆盖偏差、区间评分、样本量及适应延迟一起报告，并通过时间上独立的检验判断改善能否重复出现。对未获支持的条件可

靠性，应明确指出其适用限制。

第三，边际概率质量与爬坡事件质量之间仍缺少针对本项目条件的受控验证。若同时替换预测模型、边际分布和轨迹生成方法，事件评价的变化难以归因。本项目将保持各预测时距的样本边际完全一致，只改变跨时距的排序依赖，并与直接预测功率增量的轻量方法比较。这样既能检验时间依赖的作用，也能判断较复杂轨迹方法是否值得采用。

1.4 关键科学问题与研究切入点

本项目拟回答的中心问题是：**在预测发布时刻信息受限的条件下，天气变化引起的跨尺度误差及其时间依赖，如何影响光伏概率预测向爬坡事件预警的有效传递？**其中包含三个相互支撑的子问题：气象变量在哪些尺度和时距上提供稳定增益；误差分布变化后滚动校准能否兼顾覆盖与区间效率；边际质量相同时，保留时间依赖能否改善爬坡事件的概率判断。

据此提出可检验的工作假设：在功率与气象数据时间对齐、模型容量和计算预算可比的前提下，天气相关的尺度选择及历史误差校准能够减少部分天气转换时段的预测失配；在相同边际预测下，保留连续误差的秩依赖有望改善爬坡概率的Brier评分，并在验证期采用共同误报约束、测试期锁定阈值的条件下提高事件召回率，同时报告实际误报次数与时间负担。若增益在排除未来信息后消失，校准仅依靠扩大区间改善覆盖，或保留依赖与打散依赖的结果没有稳定差异，则相应假设不获支持。

研究将依次形成可用信息约束的数据与基线、受控的多尺度概率模型、以及可单独检验依赖贡献的爬坡评价。所得结果预期回答哪些输入和结构值得保留、哪些天气条件下方法失效，并据此形成轻量离线预警原型。新疆场站验证的数据与合作落实情况在研究基础部分如实列示，未取得地域实测证据前，不把公开数据实验扩大为新疆应用结论。

主要参考文献

[1] GNEITING T, LERCH S, SCHULZ B. Probabilistic solar forecasting: benchmarks, post-processing, verification[J/OL]. Solar Energy, 2023, 252: 72-80. https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.12.054.

[2] HOBBS B F, ZHANG J, HAMANN H F, et al. Using probabilistic solar power forecasts to inform flexible ramp product procurement for the california iSO[J/OL]. Solar Energy Advances, 2022, 2: 100024. https://doi.org/10.1016/j.seja.2022.100024.

[3] LIM B, ARIK S Ö, LOEFF N, et al. Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting[J/OL]. International Journal of Forecasting, 2021, 37(4): 1748-1764. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.03.012.
[4] SUN Q H, YAN F, SUN W Q, et al. DWT-former: fusing wavelet-based multi-scale features and transformer-based temporal representations for photovoltaic power forecasting[J/OL]. Energy, 2025, 341: 139283. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.139283.
[5] LIU Y C, YAN F, XU P F, et al. WaveKAN: adaptive wavelet decomposition and kolmogorov-arnold network for long-term time series forecasting[J/OL]. Neurocomputing, 2026, 682: 133361. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2026.133361.
[6] ZHOU T, MA Z Q, WEN Q S, et al. FEDformer: frequency enhanced decomposed transformer for long-term series forecasting[C/OL]//Proceedings of the 39th international conference on machine learning: v.162. 2022: 27268-27286. https://proceedings.mlr.press/v162/zhou22g.html.
[7] WANG S Y, WU H X, SHI X M, et al. TimeMixer: decomposable multiscale mixing for time series forecasting[C/OL]//International conference on learning representations. 2024. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/a7ac8a21e5a27e7ab31a5f42a0117bdb-Abstract-Conference.html.
[8] WANG Y X, WU H X, DONG J X, et al. TimeXer: empowering transformers for time series forecasting with exogenous variables[C/OL]//Advances in neural information processing systems: v.37. 2024. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/0113ef4642264adc2e6924a3cbbdf532-Paper-Conference.pdf.
[9] LIU Y, HU T G, ZHANG H R, et al. iTransformer: inverted transformers are effective for time series forecasting[C/OL]//International conference on learning representations. 2024. https://proceedings.iclr.cc/paper_files/paper/2024/hash/2ea18fdc667e0ef2ad82b2b4d65147ad-Abstract-Conference.html.
[10] ZENG A L, CHEN M X, ZHANG L, et al. Are transformers effective for time series forecasting? [J/OL]. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2023, 37(9): 11121-11128. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i9.26317.
[11] CARPENTIERI A, FOLINI D, NERINI D, et al. Intraday probabilistic forecasts of surface solar radiation with cloud scale-dependent autoregressive advection[J/OL]. Applied Energy, 2023, 351: 121775. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121775.
[12] CARPENTIERI A, FOLINI D, LEINONEN J, et al. Extending intraday solar forecast horizons with deep generative models[J/OL]. Applied Energy, 2025, 377: 124186. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124186.
[13] SUN M C, FENG C, ZHANG J. Probabilistic solar power forecasting based on weather scenario generation[J/OL]. Applied Energy, 2020, 266: 114823. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.114823.
[14] SALINAS D, FLUNKERT V, GASTHAUS J, et al. DeepAR: probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks[J/OL]. International Journal of Forecasting, 2020, 36(3): 1181-1191. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.07.001.
[15] GNEITING T, RAFTERY A E. Strictly proper scoring rules, prediction, and estimation[J/OL]. Journal of the American Statistical Association, 2007, 102(477): 359-378. https://doi.org/10.1198/016214506000001437.
[16] RENKEMA Y, VISSER L, ALSKAIF T. Enhancing the reliability of probabilistic pV power forecasts using conformal prediction[J/OL]. Solar Energy Advances, 2024, 4: 100059. https://doi.org/10.1016/j.seja.2024.100059.

[17] NAM N B, OGLIARI E, LEVA S, et al. Comparative analysis of conformal prediction techniques and machine learning models for very short-term solar power forecasting[J/OL]. Energy and AI, 2025, 21: 100573. https://doi.org/10.1016/j.egyai.2025.100573.
[18] ROMANO Y, PATTERSON E, CANDES E. Conformalized quantile regression[C/OL]//Advances in neural information processing systems: v.32. 2019. https://proceedings.neurips.cc/paper/2019/hash/5103c3584b063c431bd1268e9b5e76fb-Abstract.html.
[19] GIBBS I, CANDES E. Adaptive conformal inference under distribution shift[C/OL]//Advances in neural information processing systems: v.34. 2021. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/0d441de75945e5acbc865406fc9a2559-Abstract.html.
[20] XU C, XIE Y. Conformal prediction interval for dynamic time-series[C/OL]//Proceedings of the 38th international conference on machine learning: v.139. 2021: 11559-11569. https://proceedings.mlr.press/v139/xu21h.html.
[21] XU C, XIE Y. Sequential predictive conformal inference for time series[C/OL]//Proceedings of the 40th international conference on machine learning: v.202. 2023: 38707-38727. https://proceedings.mlr.press/v202/xu23r.html.
[22] ANGELOPOULOS A N, BARBER R, BATES S. Online conformal prediction with decaying step sizes[C/OL]//Proceedings of the 41st international conference on machine learning: v.235. 2024: 1616-1630. https://proceedings.mlr.press/v235/angelopoulos24a.html.
[23] PRINZHORN D, NIJDAM T, VAN DER LINDEN P, et al. Conformal time series decomposition with component-wise exchangeability[C/OL]//Proceedings of the thirteenth symposium on conformal and probabilistic prediction with applications: v.230. 2024: 432-465. https://proceedings.mlr.press/v230/prinzhorn24a.html.
[24] BARBER R F, CANDÈS E J, RAMDAS A, et al. Conformal prediction beyond exchangeability [J/OL]. The Annals of Statistics, 2023, 51(2): 816-845. https://doi.org/10.1214/23-aos2276.
[25] VAN DER MEER D. A benchmark for multivariate probabilistic solar irradiance forecasts[J/OL]. Solar Energy, 2021, 225: 286-296. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.07.010.
[26] SCHEUERER M, HAMILL T M. Variogram-based proper scoring rules for probabilistic forecasts of multivariate quantities[J/OL]. Monthly Weather Review, 2015, 143(4): 1321-1334. https://doi.org/10.1175/mwr-d-14-00269.1.
[27] CLARK M, GANGOPADHYAY S, HAY L, et al. The schaake shuffle: a method for reconstructing space–time variability in forecasted precipitation and temperature fields[J/OL]. Journal of Hydrometeorology, 2004, 5(1): 243-262. https://doi.org/10.1175/1525-7541(2004)005<0243:tssamf>2.0.co;2.
[28] SCHEFZIK R, THORARINSDOTTIR T L, GNEITING T. Uncertainty quantification in complex simulation models using ensemble copula coupling[J/OL]. Statistical Science, 2013, 28(4): 616-640. https://doi.org/10.1214/13-sts443.
[29] LANZILAO L, MEYER A. Characterization and forecasting of national-scale solar power ramp events[A/OL]. arXiv[2026-09-19]. https://arxiv.org/abs/2603.26596. DOI:10.48550/arXiv.2603.26596.
[30] WANG S Y, YOU F Q. Ultra-short-term photovoltaic ramp forecasting via physics-guided generative sky video prediction[A/OL]. arXiv[2026-09-19]. https://arxiv.org/abs/2605.03165. DOI:10.48550/arXiv.2605.03165.

2. 研究内容、研究目标及拟解决的关键科学（技术）问题

2.1 研究内容

以1个新疆光伏场站的归一化功率为对象，采用15分钟采样与发布间隔，输出未来15–240分钟、步长15分钟的预测，重点报告1、2、3、4小时结果。主体评价限定于正常并网和日照条件，另报全运行时段表现。第2场站独立验证和日前预测为扩展，分别在取得额外场站授权和可追溯业务数值天气预报（NWP）档案后开展。

三项研究内容及其衔接关系如图 2 所示。

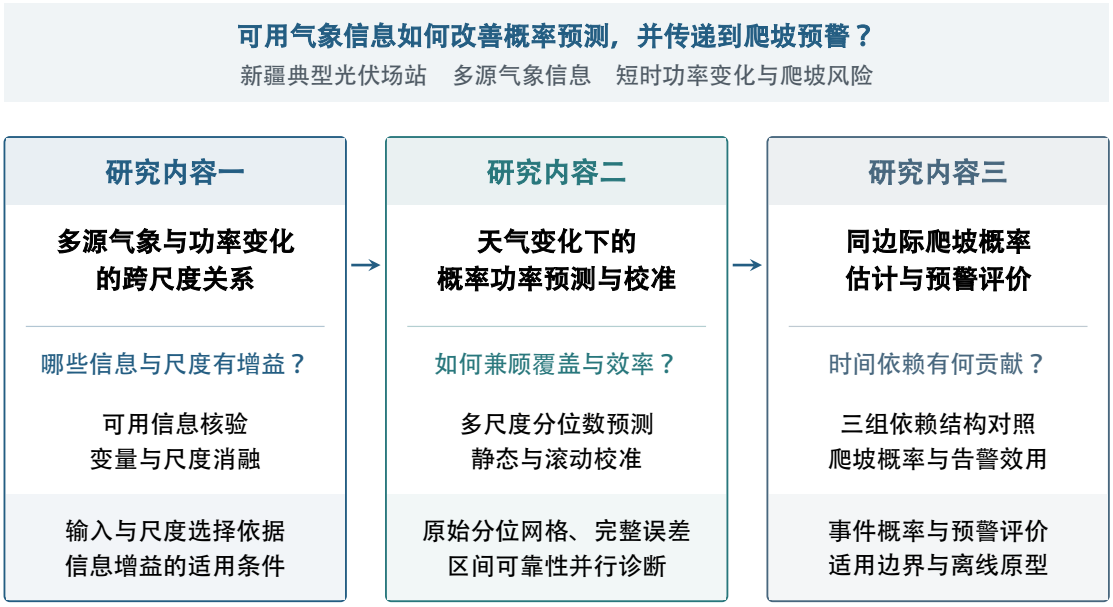


图 2　项目研究内容框架（拟开展研究）

2.1.1 研究内容一：多源气象信息与功率变化的跨尺度关系

以功率历史与太阳几何为最小输入，关联观测、气象预报和运行状态，逐类加入发布时刻可得的地面观测、NWP及卫星信息。比较各气象源在慢变与快速扰动中的增益及其天气、时距差异，以同预算变量和尺度消融控制容量影响，形成供内容二选取输入的数据质量说明与尺度依据。

2.1.2 研究内容二：天气变化下的概率功率预测与校准

以内容一保留的输入建立多尺度分位数模型，输出中位预测和功率分位数。在独立时段选模，比较静态与滚动校准在高指数平稳、辐照快速变化过程中的覆盖偏

差、区间宽度与概率评分，检查多数天气改善或区间过宽是否掩盖失配；云和沙尘过程据外部证据另述。输出逐时距概率预测、校准诊断和完整历史误差向量，供内容三使用。

2.1.3 研究内容三：保持边际一致的爬坡概率估计与预警评价

各时距使用相同分位数样本，仅改变跨时距排序，构造独立排序、总体历史秩和天气条件历史秩三组轨迹。以功率净变化分布比较时间依赖及天气条件选择的贡献，并以轻量直接增量模型对照。告警阈值在验证集确定，分别评价概率质量和告警效用，形成可回放天气过程、功率分布与预警结果的离线原型。

2.2 研究目标

目标是建立适用于新疆场站的短时概率预测与爬坡分析方法，明确适用天气与失效条件。通过同输入时限、同预算的跨时段消融检验气象源和尺度相对功率历史的稳定增益；以留出时段、天气分组的配对比较量化滚动相对静态校准的覆盖与效率；以同边际排序对照、直接增量基线和事件级不确定性分析检验依赖对事件概率及提前识别的贡献。

成果包括数据清单、模型与评价程序、案例报告及离线原型。以可重复改善判断有效性，不预设精度增幅；报告各时距、天气的阴性结果和适用边界，地域化结论以新疆实测为据。

2.3 拟解决的关键科学问题

第一个问题是：**在发布时刻可用的信息集合固定后，气象变量的预测增益怎样随时间尺度、天气状态和预报时距变化？**以同输入时限、同预算消融检验可泛化增益；相关和滞后关系不作物理因果解释。

第二个问题是：**天气转换造成误差分布变化时，利用已经到达的历史标签进行校准，能否兼顾覆盖水平和区间效率？**检验标签到达时限下的适应延迟和小样本影响，单列少见天气证据，不由总体覆盖推断各类天气均可靠。

第三个问题是：**边际概率预测保持一致时，时间依赖对爬坡事件概率可靠性的贡献及其失效条件是什么？**以同边际轨迹的事件评分差异识别依赖贡献；差异不稳定时采用更简单的事件预测路线。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、试验手段等）

3.1 研究方法

3.1.1 数据组织与时间切分

数据获取以1个新疆主研究场站、连续24个月历史记录为目标，连续12个月为启动场站方法验证的最低覆盖要求；不足24个月时据实缩小验证范围。核心字段包括交流侧功率、时间戳、装机容量和运行状态，地面辐照度、温度作为首批气象变量，NWP与卫星产品在取得授权且获取时间可追溯后逐项加入。第2场站仅用于扩展验证。时间统一为北京时间（UTC+8），同时保留原始时间、时区和数据实际获取时刻；太阳高度角由场站经纬度与对应时刻计算，避免地方太阳时与北京时间混用。将高频记录按15分钟窗口聚合，以窗口结束时刻标记时间，p_t对应$(t-15, t]$内的功率均值；气象变量同样取窗口内有效观测均值，运行状态保留异常标记；低于所需时间分辨率的数据不通过插值制造15分钟爬坡标签。以装机容量归一化功率，保留容量调整记录。训练前核验功率单位、时间重复、跳变、缺测、检修和限电标记；无运行状态证据的异常不直接标为天气事件。

对时刻t的预测，只使用获取时刻不晚于t的数据。NWP按起报时刻、预报有效时刻和实际获取时刻匹配，卫星产品按实际处理延迟入模。ERA5再分析仅用于离线天气描述或明确标注的理想输入对照。缺少可追溯NWP时，主任务使用历史观测与功率，不把未来实况填入预测端。气象状态用于模型选择时须在t可知；未来实况天气标签只用于事后分层评价。夜间及停限机时段分别报告：事后获知的停机可以从气象机制分析中剔除，但应保留在全运行时段的预报评价中并说明原因。

采用连续时间块组成训练、验证、初始校准和测试集合，按时间先后分配，分别占50%、15%、15%和20%，按完整日确定边界，四者用途互不替代。24个月数据可使训练段覆盖一个完整年周期，最终测试约覆盖4.8个月；各集合均列出实际月份，季节结论限定于测试段实际覆盖范围。仅有12个月记录时沿用同一比例开展方法验证，不作跨年泛化结论。多时距样本仅在目标窗口完全落入所属集合时使用，集合边界隔离4小时；模型超参数和告警阈值在验证阶段确定，测试前锁定。测试段按自然月连续回放，每15分钟发布一次预测；如取得第2场站授权，另作跨站检验，单站结果不外推为所有新疆基地。归一化、插补参数、变量选择与小波尺度均只依赖训练信息；测试期间仅按预先确定的规则更新校准，模型选择不再使用测试效果。

3.1.2 天气状态与评价块划分

发布时刻的天气分组以辐照状态为代理。取$(t-60,t]$内四个完整15分钟区间的水平面总辐照度均值，以固定Haurwitz晴空模型在同一窗口的均值作参照，得到四个辐照指数；晴空参照仅由场站位置、时间及固定标准大气参数计算，按1分钟网格求均值。四项观测须质量合格且已到达，窗口内各分钟太阳高度均不低于10度。记指数中位数为m_t、相邻指数绝对差的最大值为v_t，阈值采用训练段m的75%分位数及v的25%、75%分位数，经验分位数取排序后第$\lceil np \rceil$项，进入验证前冻结。$v_t > Q_{0.75}(v)$记为快速变化；否则，$m_t \geq Q_{0.75}(m)$且$v_t \leq Q_{0.25}(v)$记为高指数平稳；其余有效样本记为其他状态。缺测、迟报、低太阳高度或仅有组件平面辐照时记未知，回退总体模板；指数超过1不直接判为异常。这些类别描述相对辐照水平与变化，不直接等同于晴天、云团或沙尘。

沙尘另按可核验天气记录分为发生、未发生与未知，记录来源及有效时段在测试前确定；用于发布时诊断的记录须已取得且覆盖t，事后补齐记录仅作事后分析。天气条件模板只按上述辐照类别匹配，不再交叉细分沙尘类别；报告各类模板数量与回退比例。若缺少水平面辐照而全部回退总体模板，则天气条件选择的增益记为未能检验。

样本量按北京时间自然日组成评价块，同日重叠窗口及多次事件不重复增加块数。仅在天气记录明确属于同一跨日过程，或同一实测事件段跨越午夜时，合并所涉相邻日块；保留合并依据，不仅因类别相同而合并。各方法共享块划分，缺测不视为无事件，也不跨缺测空档合并事件。该划分用于过程计数，不预设各块统计独立，跨块依赖在分块重采样中处理。

3.1.3 多尺度分位数建模

以过去24小时、共96个采样点作为输入窗口，在窗口内进行小波分解，形成慢变与快变分量，任何边界处理均只使用t及以前的观测；不对包含测试未来值的全序列一次性分解。主模型在申请人已有DWT-Former多尺度结构上设置分位数输出，WaveKAN仅用于结构替换对照，复用已有研究代码与建模经验。引入气象外生变量时比较固定融合与天气条件融合，保持可比的参数规模、训练轮数和输入长度。主要模型与消融均采用3个随机种子重复训练，各次训练在单张现有GPU上完成，利用多卡并行运行独立实验。

设p_{t+h}为归一化实际功率，$\widehat{q}_{t,h}(\tau)$为t时刻对$t+h$的τ分位预测，采用分位数损失

$$\ell_\tau(y,q) = \big(\tau - \mathbf{1}\{y < q\}\big)(y-q).$$

分位数网格采用0.05–0.95、间隔0.05的19个分位水平，两端以已知物理界限作有界延

伸，尾部估计另作敏感性分析。输出分位数采用递增重排处理交叉，并将功率限制在当时已知容量对应的物理范围内。该处理并不证明预测分布正确，其效果仍需在独立时段检验。模型与持续性、晴空归一化持续性、线性预测、分位数梯度提升及标准Transformer比较；点预测基线用于误差比较，概率评分比较限于提供分位数或事件概率的模型，以保证评价对象一致。

3.1.4 滚动校准与可靠性评价

以目标覆盖率$1-\alpha$的原始区间为起点，对已获真实值的历史样本计算非一致性分数

$$s_{i,h} = \max\{\widehat{q}_{i,h}(\alpha/2) - p_{i+h},\ p_{i+h} - \widehat{q}_{i,h}(1-\alpha/2)\}.$$

在t时刻，只从满足$i+h \le t$且真实值已经到达的样本中选取校准分数；缺测或迟报样本等待到齐后再用。用预定窗口的分位数修正区间端点，校准量取非负值以避免区间反转，再按固定规则约束到物理范围内，所有评分均评价处理后的最终区间。有限校准样本的分位位置采用共形化分位数回归的相应修正[18]；逐时距更新，比较不校准、静态校准和滚动校准。以80%和90%预测区间为主要报告层级，滚动校准采用最近30天的已到达标签，每15分钟更新；14天与60天窗口用于敏感性分析。静态校准使用初始校准段末30天的有效样本，测试期间保持校准量不变；30天滚动校准从同一批样本起步。14天与60天窗口分别用初始校准段末对应时长初始化，覆盖不足时仅使用该段已到齐样本，报告实际天数，随后随标签到达补足窗口。对时间相关和分布漂移条件，报告经验覆盖与区间评分，不承诺任意漂移下的有限样本覆盖保证。

逐时距计算平均分位数损失、覆盖偏差、归一化区间宽度和区间评分，并按天气与季节给出样本量。点预测另报归一化平均绝对误差（MAE）与均方根误差（RMSE），避免夜间零值使全日指标显得过好。分层样本不足时保留总体校准并单列该组不确定性，不事后调节分组直到指标合格。比较以同一测试时间块的配对差异为主，不把单个时间点当独立重复。

3.1.5 同边际轨迹与爬坡定义

设$\mathcal{I}_t$为t时刻可用信息，δ为固定爬坡间隔，定义

$$R_{t,h,\delta} = p_{t+h+\delta} - p_{t+h}, \qquad E^{+}_{t,h} = \mathbf{1}\{R_{t,h,\delta} > r\}, \quad E^{-}_{t,h} = \mathbf{1}\{R_{t,h,\delta} < -r\}.$$

这里只评价两个端点之间的净变化，$h>0$且两个端点均落在预测采样网格上，$h+\delta$不超过最大预测跨度；不把它等同于窗口内最大瞬时变化。主事件定义为30分钟功率净变化幅度超过装机容量的20%，即$\delta = 30$分钟、$r = 0.20$，10%与30%阈值用于敏感性分析。主要概率终点为发布时间后第60至90分钟的下降爬坡，即$p_{t+90} -$

$p_{t+60} < -0.20$；其他时距和上升事件为次要或探索性检验。上述阈值为本研究统一采用的分析判据。完成数据核验后、查看留出测试标签前，将主事件、告警选择规则、天气分组、模板回退和事件匹配参数保存为统一版本；业务方反馈另行记录，不据此回改主检验定义。上下坡分别评价；跨夜间、缺测或停限机的标签按既定规则分层，防止把日出日落和非气象停机误解释为天气扰动。

轨迹构造采用已学习的单调分位数网格；两级区间校准是额外可靠性诊断，不能被视为整条累积分布已校准。对每个时距的同一预测分位数网格抽取同一组M个样本，保留依赖组根据历史完整误差向量的跨时距秩关系逐列排序，独立组则对各列独立置换。两组每一列的样本数值完全相同，只有行内时间配对改变，以隔离时间依赖贡献。历史模板借鉴Schaake shuffle的经验秩思想[27, 28]，所用残差来自历史滚动留出预测，不能采用模型在自身训练样本上的拟合残差。验证开始前，模板由训练段内部的滚动留出预测初始化；验证、初始校准和测试按时间先后回放，仅追加当时已经到齐的完整残差，避免后续数据参与告警阈值选择。仅使用整条预测轨迹真实值均已到达的样本，将当前t时可知天气与各历史预测发布时已知的天气状态匹配，不按历史事后天气筛选模板；同类天气模板不足100条时回退总体模板。设置总体历史秩、发布时刻天气条件历史秩与独立随机排序三个对照，独立排序重复5个随机种子。每次生成100条轨迹，并以50条、200条检验抽样敏感性；所选模板池不足所需条数时，按完整误差向量有放回抽样，重复样本的并列秩使用固定随机种子打破，并报告独立历史样本量。若总体历史依赖有效而天气条件选择无效，只接受前一层结论。根据第m条轨迹计算事件，得到

$$\widehat{\pi}^{+}_{t,h} = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}\{p^{(m)}_{t+h+\delta} - p^{(m)}_{t+h} > r\},$$

下降概率同理。边际区间校准不自动保证联合事件概率校准，因此事件概率另用Brier评分、相对训练期天气/时段事件率基线的技能分数、可靠性图和事件样本量检验；路径关系辅以变差函数评分[26]。直接增量分位数或分类模型作为更简单的补充对照，并明确其没有“同边际”这一受控条件。

3.1.6 预警评价与统计分析

概率评分使用未经告警阈值化的全部有效概率。告警阈值在验证集以0.05为步长搜索0.05–0.95，同时满足每个有效日平均误报事件不超过1次、误报告警时间比例不超过5%时，选择事件召回率最高的阈值；并列取较高阈值，无可行阈值或无该类实测事件时不发出该类告警，仍保留概率评分。两个上限为研究预设约束，不代表业务标准或测试期保证。测试期锁定阈值，报告实际误报次数、时间比例、精确率、召回率和提前量。

告警主评价采用正常并网且两个目标功率区间内太阳高度均不低于10度的日照窗口；停限机及全运行评价另报。概率与告警的配对比较均取各参评方法预测齐全、真实标签合格的共同窗口，另报因缺报共同剔除的窗口比例与事件数。按15分钟发布时间网格，每个有效窗口计15分钟评价时间，告警且对应实测窗口不满足事件判据时计15分钟误报时间；二者相除得到时间比例。该指标衡量发布网格上的告警负担，不等同于物理爬坡持续时长。有效日数为逐日有效窗口数占该日太阳几何应有窗口数的比例之和，几何窗口数为零的日期不计，各方法使用同一分母。

分别将已触发告警的预测窗口和满足判据的实测窗口按相邻重叠关系合并为事件段，不跨缺测空档合并，起点取最早窗口起点。以起点相差不超过15分钟为容差进行一对一匹配，告警须在实际事件起点前发布，每起事件仅计一次命中，提前量取首次有效告警至实测起点的间隔。事件匹配允许起点容差，时间误报则按窗口标签严格计数；长告警段即使命中一次，其延续到非事件窗口的部分仍计误报时间。事件与窗口指标同时报告，并给出精确率–召回率（PR）曲线及无技巧参考。无告警、无事件或无有效窗口造成分母为零时，相应指标记为不适用并报告计数。

以各方法共同的评价块进行配对分块自助，多日跨度根据训练期误差自相关选定；将合并后的评价块视为不可分单元，有放回抽取相邻块组成达到预定跨度的区段，在完整块边界停止，并按抽得的全部有效窗口计算平均差值。重复2000次，报告95%置信区间及块长敏感性结果。主要检验为总体历史秩组减独立组的Brier差值D_0，天气条件历史秩组减总体历史秩组的D_1为预设次要检验，测试后不交换顺序；差值区间完全低于零才支持改善，跨零记为证据不足。多时距、多天气结果完整报告，探索性比较单列。每一重点分层至少积累30个含该类状态或事件的有效日/过程块后再作定量判断；事件结论要求至少30个含相应事件的块，不能以无事件日补足。未达门槛时仅报个例、样本量与描述性结果；达到门槛后仍结合效应与区间宽度评价证据，不视为独立性或统计功效保证。

3.2 技术路线

3.2.1 总体路线

以获得合法使用条件的功率和气象数据为起点，先建立发布时刻的信息集合并识别可利用的时间尺度，内容一据此输出可追溯样本和变量选择依据。内容二在同一数据划分上训练概率模型并保存边际预测、到齐标签和连续误差向量；内容三接收这些产物，通过同边际轨迹对照检验爬坡概率，再将验证集确定的决策规则接入离线原型。三项内容在数据、概率输出和事件评价之间依次衔接，最终以独立时间段与天气过程检验总体目标。如图 3 所示，总体研究框架：原始分位网格与完整历史误差进入爬坡分析，校准区间用于并行诊断。

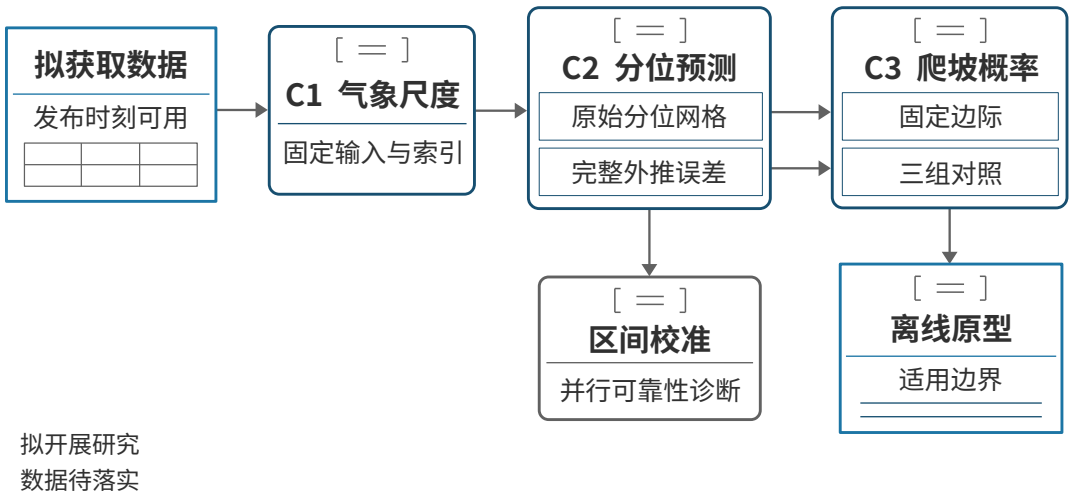


图 3　总体研究框架：原始分位网格与完整历史误差进入爬坡分析，校准区间用于并行诊断

3.2.2　对应研究内容一的路线

输入原始功率、气象与运行日志，完成授权核验、时间对齐和异常分层；以因果窗口提取尺度特征，在统一预算下进行逐源增量与变量消融。输出可复现数据清单、训练测试索引和尺度增益分析，用跨时间块的损失差异检验其稳定性。这些索引和保留变量成为内容二的固定输入。如图 4 所示，可用信息与跨尺度增益路线（数据按授权加入，变量选择不使用测试效果）。

3.2.3　对应研究内容二的路线

输入经核验的样本和尺度特征，训练分位数模型，并以只含到达标签的滚动样本校准区间。输出原始单调分位数网格、单独校准的区间、覆盖诊断和完整历史误差轨迹，比较静态与滚动校准的覆盖及效率。原始分位数网格与误差秩模板一并传给内容三，校准区间用于并行可靠性诊断；不将两个覆盖层级的端点拼接成已校准的完整分布，不把区间覆盖结果当作事件可靠性的替代证据。如图 5 所示，分位数预测与延迟标签校准路线采用80%与90%两个覆盖层级。

3.2.4　对应研究内容三的路线

输入内容二的边际预测与可用历史误差轨迹，构造同边际、不同时间依赖的轨迹并计算爬坡概率，与独立排序和直接增量方法对照。输出事件概率、可靠性分析与按事件聚合的告警记录，以概率评分和锁定告警规则下的实际效果验证，最后形

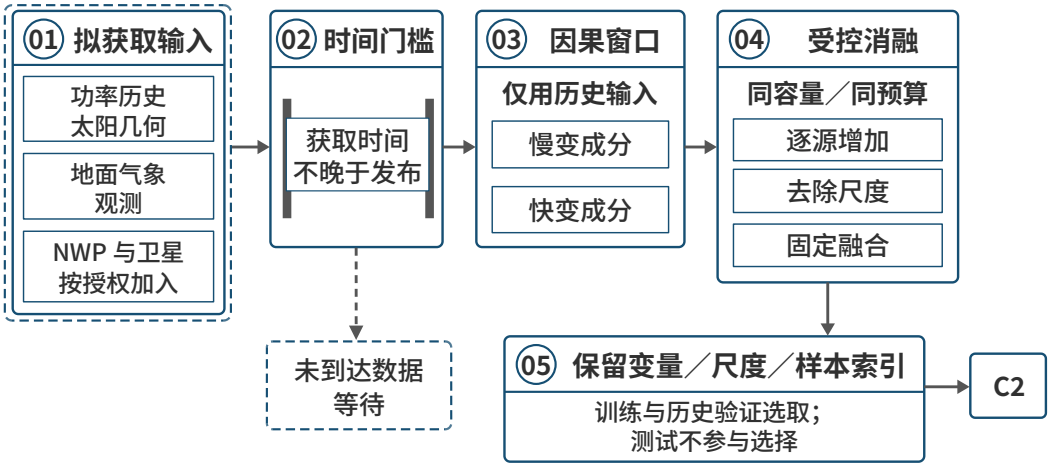


图 4　可用信息与跨尺度增益路线（数据按授权加入，变量选择不使用测试效果）

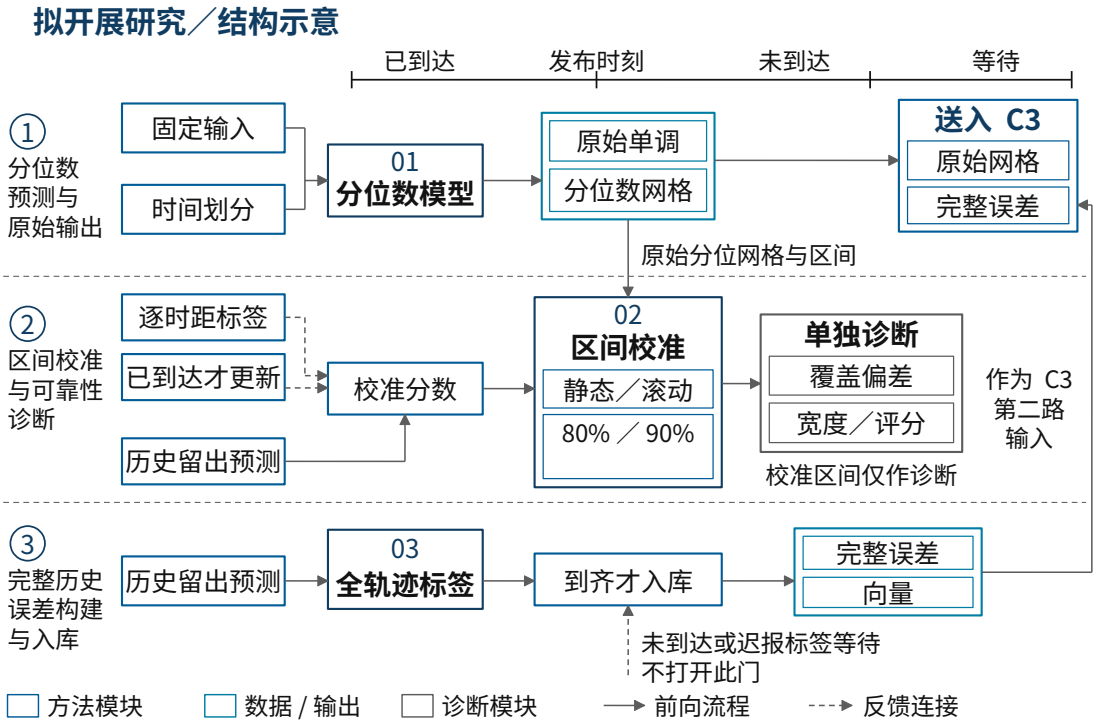


图 5　分位数预测与延迟标签校准路线（80%与90%覆盖层级）

成可回放的离线原型和适用条件说明。如图 6 所示，同边际依赖对照与爬坡评价路线（配对示意非实测，D0为主检验、D1为预设次检验）。

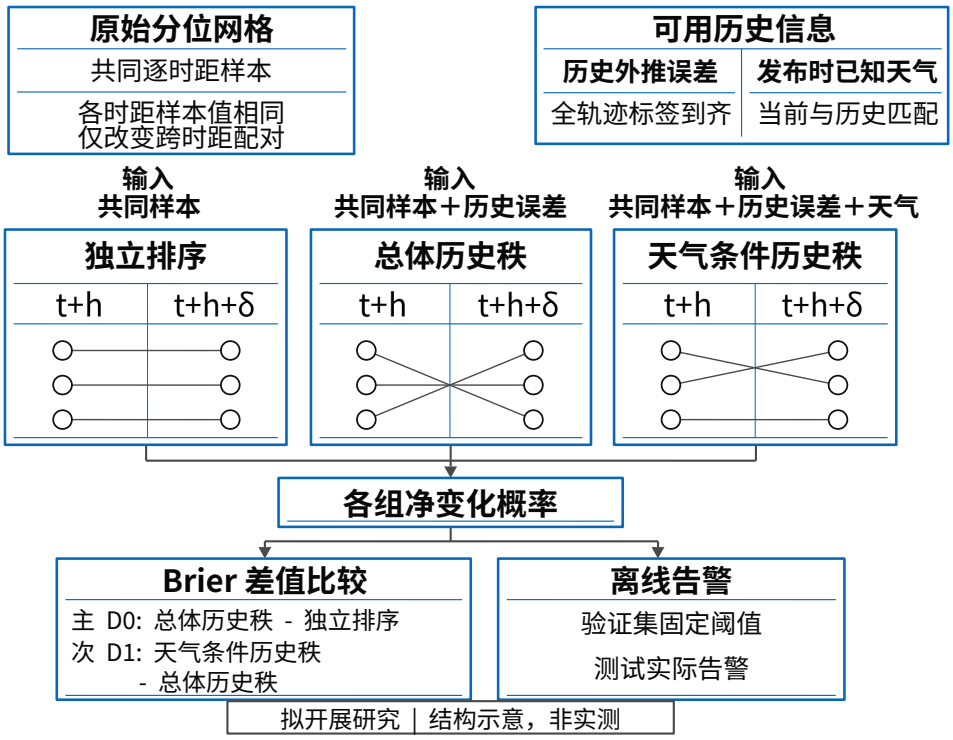


图 6　同边际依赖对照与爬坡评价路线（配对示意非实测，D0为主检验、D1为预设次检验）

3.3　关键技术

第一项关键技术是记录气象信息何时可用，并限定尺度变换只使用过去数据，使模型输入与实际发布情景一致。每项变量保留取得时间，分解和插补仅使用过去信息，理想输入对照与实际可用输入明确分开。

第二项关键技术是处理真实值到达延迟的概率校准。不同预测时距对应不同可更新样本，只有标签到达后才更新对应分数；小样本天气以诊断为主，防止分组过细造成虚假可靠性。

第三项关键技术是同边际的依赖结构对照。逐列相同、逐行配对不同的轨迹使时间依赖贡献可以被单独检验，再通过独立事件统计连接预警效果。三项技术均以能够复现实验和发现失效条件为要求，不以模块数量作为评价依据。

3.4　可行性分析

申请人已有光伏多尺度预测和长时序研究基础，可复用DWT-Former代码开展分位数建模、必要对照与后处理实验。现有GPU和软件工具支持单卡训练、多卡并行重复实验；由申请人负责研究设计与核查，7名新疆大学研究生分担数据、建模、校准、事件评价及原型任务，具体投入时间另行落实。首年建立数据和概率预测基

线，次年完成校准与爬坡检验，实验规模与两年期限、3万元申请经费相匹配。

科学问题可以通过留出时段的覆盖偏差、区间评分和同边际轨迹差异检验；尺度、气象输入与校准的作用分别由消融实验辨别。主要实施条件是新疆实测数据及授权，业务NWP和第2场站用于扩展。仅有功率与历史观测时仍可开展短时主任务，但公开数据不能支撑新疆实测结论。数据与合作的落实状态在研究基础中列明，未满足条件时按以下节点调整任务。

3.5 研究风险与应对措施

3.5.1 数据与进度风险

新疆光伏实测数据或气象档案未按计划取得，将影响场景验证。拟在项目首季度核验授权、覆盖时段、时间戳和关键字段；若仍不能形成可用数据清单，则先在取得合法使用条件的公开数据上完成基线与评价流程，同时继续推进新疆数据获取。第一年度结束时若仍缺少足够的新疆数据，应明确缩小地域化验证范围，报告该目标未完成，不用公开数据或模拟功率替代新疆实测结论。

3.5.2 概率预测技术风险

天气分布变化和样本时间相关性可能使预测区间失准。若连续滚动评价窗口出现覆盖率偏离、区间显著变宽或爬坡概率校准恶化，拟比较滚动校准、按天气分组诊断与更简单的预测模型，分别报告不同情形下的结果。若复杂模型不能稳定优于基线，则保留较简洁模型及其适用范围，交付完整比较结果，不以训练集表现选择结论。

3.5.3 罕见事件样本风险

强爬坡或特定天气的独立事件过少，可能导致风险分级缺乏统计依据。若某一天气分层无法形成跨时间段重复评价，则回退总体历史模板，报告样本量与不确定性，不作该分层的定量优劣结论。非主要描述分组可按预定规则合并并明确标注；主事件定义、阈值和原始测试结果保持不变，避免为增加样本而调整判据。

3.5.4 资源与合作风险

业务数据授权、外部验证安排或共享算力的可用时间可能变化。拟优先采用已确认的计算资源，控制模型规模，以统一训练预算完成必要基线与消融。若合作验证不能落实，则保留可复现实验和离线原型，明确业务应用尚未验证；未经数据权利人许可，不公开原始场站数据。

4. 本课题的特色与创新之处

4.1 项目特色

本项目将新疆光伏气象服务中的短时变化风险作为共同评价对象，在同一发布时间约束下检验可用数据、概率模型和事件预警。研究按发布时刻组织气象输入，分别报告正常运行、天气扰动和停限机条件，重视容易被总体平均误差掩盖的天气转换过程。依托已有多尺度时序研究和计算条件，控制模型数量，以小型基金能够承担的计算实验和离线原型形成可复核结果。

4.2 创新点

4.2.1 天气变化条件下跨尺度预测增益与校准失配的联合辨析

已有多尺度建模和光伏共形预测为本项目提供了方法起点。本项目进一步在相同可用信息和计算预算下，考察气象输入、尺度选择及历史误差更新之间的关系，检验某些天气中的精度增益能否与概率可靠性同时保持。预期贡献是识别稳定增益与失配的条件，给出可复核的变量、尺度和校准选择依据；将现有算法并置不作为创新证据。

4.2.2 面向爬坡预警的时间依赖贡献及失效条件检验

本项目保持各时距预测样本的边际一致，通过保留或打散历史秩依赖构造受控比较，检验天气转换前后的依赖迁移是否影响爬坡概率。与同时更换预测器和场景生成器的比较相比，该设计能够把事件概率变化与依赖结构对应起来，并用概率评分、事件级告警及反证实验判断方法何时有效。秩重排采用已有方法，拟形成的新认识是边际固定时，天气条件历史秩相对总体历史秩对事件可靠性的增量及失效边界。该认识限定为目标场景的经验适用条件；天气条件选择无效或造成反向影响也构成应报告的结果。区间校准与事件预测分别评价，不以区间覆盖改善证明事件概率随之改善。

5. 年度研究计划及预期研究成果

5.1 年度研究计划

研究期限为2027年1月至2028年12月。申请人负责设计、核查和论文组织，7名研究生按成员表分工，重点培养2名参与完整研究过程。

5.1.1 2027年：完成数据核验、尺度分析与概率预测基线

第一季度对接1个新疆主研究场站的连续24个月记录，核验授权、关键字段与质量。第二季度按15分钟网格和50%/15%/15%/20%时间划分建库，完成持续性、分位数梯度提升及标准时序基线，核查日照、天气和异常分层。第三季度开展输入与尺度消融，训练DWT-Former主模型，以3个随机种子重复实验。第四季度完成80%和90%区间初步校准，保存历史留出预测与完整误差轨迹，核查天气及爬坡样本量。提交样本索引、质量与尺度增益报告、预测程序和中期报告；未获最低要求的新疆实测时，说明地域验证未完成并调整任务。

5.1.2 2028年：完成天气变化下的校准比较、爬坡检验与成果整理

第一季度验证30天滚动校准及14天、60天窗口敏感性，锁定模型、告警与统计规则，保存已冻结的天气分组。第二季度比较每次100条同边际轨迹的三种排序，以30分钟下降超过装机容量20%为主事件，回放独立测试段。第三季度检验50条、200条轨迹及10%、30%爬坡阈值的敏感性，整理天气个例、失败案例及统计区间，形成论文初稿与原型。第四季度投稿论文、发布软件，提交报告、使用说明及结题材料，归档2名重点培养研究生的实验记录与总结；如实报告阴性结果和未完成条件。

5.2 预期研究结果

预期形成数据处理及评价流程、概率预测与校准实现、爬坡风险离线原型各一套，交付字段规范、质量报告和复现实验索引。方法报告说明气象与尺度增益、校准效率、时间依赖贡献及其失效条件。

完成并投稿论文1篇，交付算法软件1项（含预测、校准及预警模块），重点培养研究生2名。7名研究生参与，2名重点培养对象以实验记录、程序和总结考核，人选及投入据实落实。软件附版本、测试案例与使用说明，推进著作权登记；录用、登记及培养结果据实列报。成果署名、基金标注与档案移交遵照基金规则及授权，最终考核以批准合同为准。

6. 研究基础与工作条件（包括与本项目相关的研究工作积累，申请者和课题组主要成员正在承担的科研课题情况。）

6.1 与本项目相关的研究工作积累

申请人长期从事时间序列分析、新能源功率预测及多尺度特征表示研究，围绕光伏功率的日周期与局部波动，积累了小波分解、非线性映射和时间依赖建模经验。本项目拟进一步研究气象信息获取时限下的概率预测与爬坡风险；专属先导实验尚无可核验证据，区间可靠性与新疆场站预警效果需独立检验。

6.2 已取得的研究工作成绩

申请人作为通讯作者发表 DWT-Former 研究（*Energy*, 2025, 139283；DOI：10.1016/j.energy.2025.139283）[4]，围绕小波多尺度特征与 Transformer 时间表示的融合开展光伏功率预测研究，为本项目的尺度对照提供方法基础。

申请人作为共同第一作者发表 WaveKAN 研究（*Neurocomputing*, 2026, 133361；DOI：10.1016/j.neucom.2026.133361）[5]，研究自适应小波分解与 Kolmogorov–Arnold 网络结合的长时序预测方法。两项论文的具体项目归属依据成果记录核实。

6.3 已具备的实验条件

申请人依托新疆大学开展研究，可稳定使用 NVIDIA A40 8块和 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 6块，具备 Linux、Python、深度学习框架、Git 和 LaTeX 等软件工具。这些条件能够支持数据质量检查、多尺度建模、概率预测训练和滚动评价。

申请人负责总体方案和实验结果核查，7名新疆大学研究生按成员表分担数据、建模、校准、爬坡评价与原型任务。各成员2027–2028年的实际投入时间及本人确认尚需落实。学院公共算力拟作为补充条件申请，现阶段不计入固定资源配额。

6.4 尚缺少的实验条件及拟解决的途径

6.4.1 新疆光伏场站实测数据

新疆场站实测数据及使用授权尚待核实落实，拟按1个主研究场站、连续24个月历史记录的目标获取数据，连续12个月为方法验证的最低覆盖要求，时间分辨率应支持15分钟功率与气象序列。申请人在项目首季度对接数据权利人，核验提供单位、实际覆盖时段、授权范围及缺测、停机和限电标记，完成数据清单与质量评估。前期方法验证使用许可允许的公开光伏与气象数据，保留来源、版本及变量定义，其结果与新疆实测验证分别报告。目前尚无可核验的项目专属数据库材料。

6.4.2 可追溯的气象预报输入

可追溯业务 NWP 档案尚待落实，需核实来源、发布时刻、预报步长和覆盖范围，并按实际获取时刻组织回溯实验。再分析资料用于背景描述和机制探索；缺少业务预报档案时，相关结论限定为离线方法研究。

6.4.3 合作验证与人员安排

拟与气象业务单位或场站合作，获取需求反馈并核验天气个例。具体合作方、承担事项、书面协议及业务研究基地接入证明尚待落实；协议需明确数据用途、验证任务和成果使用范围。

申请经费3万元，其中业务费1.50万元、劳务费1.20万元、管理费0.30万元，使用现有设备开展模型试验。劳务按24人月、每人月500元测算，支付给实际承担数据整理、实验和软件任务的研究生，按工作记录及依托单位管理要求执行。

6.5 相关在研项目

申请人主持自治区高校基本科研业务费科研项目（培育类）“融合多源数据大模型驱动的光伏发电功率预测方法研究”，批准号XJEDU2026P005，资助金额5万元（直接经费3.9万元、间接经费1.1万元），执行期2026年1月至12月，负责总体方案、模型研究与成果组织。本申请重点研究可用气象信息约束下的概率预测、天气转换与爬坡事件。两项目的任务、数据及成果边界需依据任务书逐项核对，支出与成果归属分别记录；该在研项目的限项适用情况尚待基金管理方核实。

申请人参与国家自然科学基金地区项目“数据驱动下基于互补型生成对抗网络与神经统计模型的公路沙害智能预警研究”，批准号62466056，资助金额32万元，执行期2025年1月至2028年12月，基金委登记单位为新疆大学，本人负责数据收集整理。该项目研究公路沙害，数据质量控制经验可为本申请提供方法参考；资料和成果的使用遵循各自授权范围。申请人尚未主持完成国家自然科学基金项目。

7名研究生成员参与其他在研项目及任务重合的情况仍需逐人核对，并结合其可投入时间落实分工。

6.6 申请人简历

颜丰，男，1990年11月出生，博士，新疆大学副教授、硕士研究生导师。主要从事时间序列分析、新能源功率预测、多尺度时频表示与多源信息融合研究。现所在院系为计算机科学与技术学院（网络空间安全学院）。通讯地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区华瑞街777号新疆大学计算机科学与技术学院；邮编：830017；电子邮箱：yf@xju.edu.cn。

6.6.1 教育经历

2019.09–2023.08，新疆大学，计算机科学与技术专业，博士。

2012.09–2014.06，上海海事大学，计算机技术专业，硕士。

2008.09–2012.06，海南热带海洋学院，生态学专业，学士。

6.6.2 工作经历

2023.12至今，新疆大学，副教授。

2023.10–2023.12，新疆大学，教学与科研工作。

2018.03–2019.08，浙江大学山东工业技术研究院，软件工程师。

2016.10–2017.12，上海中科软科技有限公司，软件工程师。

6.6.3 与本项目直接相关的代表成果

申请人作为通讯作者发表DWT-Former研究（*Energy*, 2025, 341: 139283）[4]，作为共同第一作者发表WaveKAN研究（*Neurocomputing*, 2026, 682: 133361）[5]。上述成果分别支撑光伏多尺度预测和自适应小波长时序建模的方法基础；本项目专属概率校准、爬坡预警及新疆场站先导试验尚无可核验证据。

6.7 申报资格与成果归属待核事项

本申请为中国沙漠气象科学研究基金自由申报类，计划执行期为2027.01–2028.12，申请经费3.00万元，不另列其他来源资金。预算按现有计算条件和两年研究任务编制，尚需履行审核与批准程序。

2026年度指南将未结题基本科研业务费等项目列入限项，并规定申报截止日前提交结题验收材料的相应例外。申请人主持的XJEDU2026P005项目是否适用该限制及其截至申报截止日的验收材料状态，尚需基金管理方核实。依托单位的未验收项目情况、其他限制情形，以及申请人和单位的真实性审核、签字盖章材料尚待落实。

基金管理办法要求成果第一归属单位为中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所，论文第一资助基金列为中国沙漠气象科学研究基金并注明获批编号，相关技术档案按规定移交。上述成果归属、基金标注和档案移交的执行安排尚待依托单位确认，并需与数据、代码及知识产权的具体许可相容。原始场站数据的公开和移交以数据权利人授权为前提。

7. 课题成员及分工							
姓　名	**性别**	**年龄**	**学　历**	**职　称**	**工作单位**	**任务分工**	**签　名**
颜丰	男	35	博士研究生	副教授	新疆大学 计算机科学与技术学院（网络空间安全学院）	主持；总体方案、方法研究、实验核查与成果组织	
孔哲	男	30	研究生在读		新疆大学	功率与运行数据整理、时间戳和质量核验	
张建宏	男	24	研究生在读		新疆大学	气象信息可用性核验、变量与尺度消融	
杨铄	男	23	研究生在读		新疆大学	分位数模型实现、轻量基线与对照试验	
孟星宇	男	23	研究生在读		新疆大学	延迟标签下滚动校准、覆盖与区间效率评价	
桑乐	男	24	研究生在读		新疆大学	同边际轨迹、历史依赖与爬坡概率计算	
吕中原	男	24	研究生在读		新疆大学	爬坡事件与告警评价、分块统计及结果复核	
于得武	男	27	研究生在读		新疆大学	离线原型集成、案例回放与复现文档整理	

三、经费预算表

单位：万元（保留两位小数）

项目经费总额		3.00
其 中	1．申请经费	3.00
	2．其他经费来源	0.00

申请经费用途

预算支出预算	金 额	使用理由及计算根据
1.设备费	0.00	使用现有GPU及配套设备。
其中：设备购置费	0.00	不购置新设备。
2.业务费	1.50	数据资料0.40；调研交流3人次×0.20；论文及文献0.50。
3.劳务费	1.20	研究助理劳务24人月×0.05，按实际参与工作计发。
4.管理费（10%）	0.30	项目组织与财务管理支出，3.00×10%。
与本课题相关的其它其他经费资助(含部门匹配)	0.00	无另列支出。

四、推荐意见

1. 推荐人意见（既不具有高级专业技术职务又不具有博士学位的申请者，须有两名具有高级专业技术职务的同行专家推荐。推荐时，请认真负责地介绍申请者及其项目组成员的业务基础、研究能力、科研态度及研究条件等。项目组成员不能做推荐者。具有高级专业技术职务的在职博士生申请须由导师在此栏目签署意见。）
推荐者（签字）　　专业技术职称　　专长 所在单位
推荐者（签字）　　专业技术职称　　专长 所在单位

2. 申请人所在单位意见 主管领导（签字）　　单位（盖章） 年　　月　　日
3. 基金委员会审批意见 负责人（签字/公章）　　年　　月　　日

经费预算编制说明：

1. 设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

2. 业务费：是指项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版/文献/信息传播/知识产权事务、会议/差旅/国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

3. 劳务费：是指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等纳入劳务费科目列支。

支付给临时聘请的咨询专家的费用，不得支付给参与本项目及所属课题研究和管理的相关人员，其管理按照国家有关规定执行。

4. 依托单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出。

课题负责人承诺：

本人作为2026年度中国沙漠气象科学研究基金课题（课题名称：多源气象驱动的新疆光伏功率多尺度概率预测与爬坡风险预警研究；课题编号：_____）的负责人，在充分知晓并接受基金课题管理有关规定的前提下，郑重承诺如下：

1.本人保证课题材料的真实性和合法性；本课题没有出现违反法律及有关规定的内容，课题组成员身份均真实有效，符合中国沙漠气象科学研究基金课题管理办法的规定。若填报失实或违反规定，本人将承担相关责任。

2.本人将严格履行课题负责人职责，主动承担课题责任，严格遵守课题管理的有关规定，严格落实科技项目经费管理办法及课题经费预算书，建立专项账目，做到专款专用。切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料，确保课题顺利完成。如有违反财经纪律或因离职造成课题无法顺利实施完毕等情况，本人愿接受相关行政主管部门依据有关法律法规做出的科技活动违规行为处理，并记入科研失信名单。

课题负责人（亲笔签字）：

年　月　日

课题承担单位承诺：

按照课题管理有关规定，我单位对课题负责人和课题组成员资格及合同书等材料相关内容进行了审核，申请材料真实有效。在课题实施期间，我单位保证对课题实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守课题管理的有关规定，严格落实科技项目经费管理办法及课题经费预算书，建立专项账目，做到专款专用，督促课题负责人和课题组成员按照课题管理的有关规定执行。若相关材料内容信息失实、执行课题中违反规定，本单位将承担相关责任。

单位公章：

年　月　日